关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G012 直线与平面平行的判定定理

二级结论

定理表述

平面外的一条直线，如果和平面内的一条直线平行，那么该直线与这个平面平行。

条件与结论

条件 1（面内参照线）：

直线 b 在平面 α 内，即

$$b \subset \alpha.$$

条件 2（目标线不在面内）：

直线 a 不在平面 α 内，即

$$a \not\subset \alpha.$$

条件 3（两线平行）：

直线 a 与直线 b 平行，即

$$a \parallel b.$$

结论（线面平行）：

直线 a 与平面 α 平行，即

$$a \parallel \alpha.$$

核心公式

$$\left.\begin{aligned} &b \subset \alpha, \\ &a \not\subset \alpha, \\ &a \parallel b \end{aligned}\right\} \quad \Longrightarrow \quad a \parallel \alpha$$

读法：

在平面 α 内找到一条直线 b，使它与平面外的目标直线 a 平行，即可判定

$$a \parallel \alpha.$$

理解说明

一句话直觉

要证明“线与面平行”，就把问题转化为更熟悉的“线与线平行”：

在目标平面内，寻找一条与目标直线平行的直线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

核心拆解

要点一（找参照线）：

参照直线 b 必须真正位于平面 α 内，即

$$b \subset \alpha.$$

要点二（证线线平行）：

证明目标直线 a 与参照直线 b 平行，即

$$a \parallel b.$$

常用的平行关系包括：

- 三角形中位线；
- 平行四边形的对边；
- 棱柱的对应棱；
- 矩形、平行四边形的对边；
- 由平行线的传递性得到平行。

要点三（排除线在面内）：

还要确认

$$a \not\subset \alpha.$$

否则，直线 a 可能就在平面 α 内，不能称为直线与平面平行。

几何本质

因为 $a \parallel b$，所以两条平行直线 a, b 可以确定一个平面，记为 β。

此时有

$$a \subset \beta, \qquad b \subset \beta.$$

又因为

$$b \subset \alpha,$$

所以直线 b 同时位于平面 α 和平面 β 内。

由于

$$a \not\subset \alpha,$$

因而平面 α 与平面 β 不重合，所以

$$\alpha \cap \beta = b.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

在平面 β 内，直线 a 与两平面的交线 b 平行，因此 a 不可能与 b 相交，也就不可能与平面 α 相交。

所以

$$a \parallel \alpha.$$

向量理解

设平面 α 的一个法向量为 $\vec{n}$，直线 a, b 的方向向量分别为 $\vec{v}_a, \vec{v}_b$。

因为

$$b \subset \alpha,$$

所以

$$\vec{v}_b \perp \vec{n}.$$

又因为

$$a \parallel b,$$

所以

$$\vec{v}_a \parallel \vec{v}_b.$$

因此

$$\vec{v}_a \perp \vec{n}.$$

这说明直线 a 的方向与平面 α 平行。再结合

$$a \not\subset \alpha,$$

得到

$$a \parallel \alpha.$$

解题操作

1. 在目标平面内寻找或构造一条参照直线；
2. 利用中位线、平行四边形或棱柱关系证明线线平行；
3. 说明目标直线不在目标平面内；
4. 写出条件，引用线面平行判定定理。

顿悟点

这个定理不是

$$a \parallel b \quad \Longrightarrow \quad a \parallel \alpha.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

而是

$$\left.\begin{aligned} &b\subset\alpha,\\ &a\not\subset\alpha,\\ &a\parallel b \end{aligned}\right\}\quad\Longrightarrow\quad a\parallel\alpha.$$

平面内有参照线，平面外有目标线，两条直线还要平行。三个条件缺一不可。

证明

证明思路

由两条平行直线 a,b 构造辅助平面 β，再使用反证法说明直线 a 不可能与平面 α 相交。

已知条件

$$b\subset\alpha,\qquad a\not\subset\alpha,\qquad a\parallel b.$$

求证：

$$a\parallel\alpha.$$

正式证明

步骤一（构造辅助平面）：

因为 $a\parallel b$，所以两条平行直线 a,b 可以确定一个平面，记为 β。

因此

$$a\subset\beta,\qquad b\subset\beta.$$

步骤二（确定两平面的交线）：

已知

$$b\subset\alpha,\qquad b\subset\beta.$$

又因为

$$a\subset\beta,\qquad a\not\subset\alpha,$$

所以平面 α 与平面 β 不重合。

两个不同平面都包含直线 b，因此它们的交线为 b，即

$$\alpha\cap\beta=b.$$

步骤三（反设线面相交）：

假设直线 a 与平面 α 相交于点 P。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

则

$$P \in a, \qquad P \in \alpha.$$

因为

$$a \subset \beta,$$

所以

$$P \in \beta.$$

从而

$$P \in \alpha \cap \beta.$$

又因为

$$\alpha \cap \beta = b,$$

所以

$$P \in b.$$

步骤四（推出矛盾）：

由

$$P \in a, \qquad P \in b,$$

可知直线 a 与直线 b 相交。

这与已知条件

$$a \parallel b$$

矛盾。

结论

因此，直线 a 与平面 α 没有公共点。

又因为

$$a \not\subset \alpha,$$

所以由直线与平面平行的定义可得

$$a \parallel \alpha.$$

证毕。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1：利用三角形中位线

题目：

在空间四边形 $ABCD$ 中，E, F 分别是 AB, AD 的中点。求证：

$$EF \parallel \text{平面} BCD.$$

证明：

第一步（寻找面内参照线）：

连接 BD。

因为 B, D 都在平面 BCD 内，所以

$$BD \subset \text{平面} BCD.$$

第二步（证明线线平行）：

在 $\triangle ABD$ 中，E, F 分别是 AB, AD 的中点。

由三角形中位线定理得

$$EF \parallel BD.$$

第三步（确认目标线不在平面内）：

因为 $ABCD$ 是空间四边形，所以点 A 不在平面 BCD 内。

点 E 是线段 AB 的中点。

假设 $E \in \text{平面} BCD$，由于

$$B \in \text{平面} BCD,$$

则直线 BE 在平面 BCD 内。

又因为 A, B, E 共线，所以直线 BE 就是直线 AB，从而

$$A \in \text{平面} BCD,$$

产生矛盾。

因此

$$E \notin \text{平面} BCD,$$

所以

$$EF \not\subset \text{平面} BCD.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第四步（套用判定定理）：

因为

$$EF \not\subset \text{平面} BCD,$$

$$BD \subset \text{平面} BCD,$$

且

$$EF \parallel BD,$$

所以由直线与平面平行的判定定理得

$$EF \parallel \text{平面} BCD.$$

例 2：利用平行四边形与中位线

题目：

在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为平行四边形，E 为 PC 的中点。求证：

$$PA \parallel \text{平面} BDE.$$

证明：

第一步（构造面内参照线）：

连接 AC，设

$$AC \cap BD = O.$$

因为四边形 $ABCD$ 是平行四边形，所以它的对角线互相平分。

因此点 O 是 AC 的中点。

连接 EO。

因为

$$E \in \text{平面} BDE, \qquad O \in BD \subset \text{平面} BDE,$$

所以

$$EO \subset \text{平面} BDE.$$

第二步（证明线线平行）：

在 $\triangle PCA$ 中，E, O 分别是 PC, CA 的中点。

由三角形中位线定理得

$$EO \parallel PA.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（确认目标线不在平面内）：

假设

$$A \in \text{平面} BDE.$$

因为 A, B, D 三点不共线，所以 A, B, D 确定的平面就是底面 $ABCD$。

于是平面 BDE 与底面 $ABCD$ 重合，从而

$$E \in \text{平面} ABCD.$$

但 E 是侧棱 PC 的中点，且顶点 P 不在底面 $ABCD$ 内，因此除点 C 外，线段 PC 上的点均不在底面内。

所以

$$E \notin \text{平面} ABCD,$$

产生矛盾。

因此

$$A \notin \text{平面} BDE,$$

从而

$$PA \not\subset \text{平面} BDE.$$

第四步（套用判定定理）：

因为

$$PA \not\subset \text{平面} BDE,$$

$$EO \subset \text{平面} BDE,$$

且

$$PA \parallel EO,$$

所以

$$PA \parallel \text{平面} BDE.$$

例 3：利用棱柱中的中位线

题目：

在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中，D 为 BC 的中点。求证：

$$A_1B \parallel \text{平面} ADC_1.$$

证明：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（构造面内参照线）：

连接 A_1C 与 AC_1，设它们交于点 O。

因为侧面 ACC_1A_1 是矩形，所以它的对角线互相平分。

因此点 O 是 A_1C 的中点，同时

$$O \in AC_1.$$

连接 OD。

因为

$$O \in AC_1 \subset \text{平面} ADC_1,$$

且

$$D \in \text{平面} ADC_1,$$

所以

$$OD \subset \text{平面} ADC_1.$$

第二步（证明线线平行）：

在 $\triangle A_1BC$ 中，O, D 分别是 A_1C, BC 的中点。

由三角形中位线定理得

$$OD \parallel A_1B.$$

第三步（确认目标线不在平面内）：

假设

$$A_1 \in \text{平面} ADC_1.$$

因为 A_1, C_1 都在平面 ADC_1 内，所以

$$A_1C_1 \subset \text{平面} ADC_1.$$

又因为棱柱的对应棱平行，所以

$$AC \parallel A_1C_1.$$

直线 AC 经过平面 ADC_1 内的点 A，且平行于平面内的直线 A_1C_1，因此

$$AC \subset \text{平面} ADC_1.$$

从而

$$C \in \text{平面} ADC_1.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

于是平面 ADC_1 与底面 ABC 同时包含不共线的三点 A, C, D，所以两个平面重合。

这将导致

$$C_1 \in \text{平面} ABC,$$

与棱柱的上、下底面不重合矛盾。

因此

$$A_1 \notin \text{平面} ADC_1,$$

从而

$$A_1B \not\subset \text{平面} ADC_1.$$

第四步（套用判定定理）：

因为

$$A_1B \not\subset \text{平面} ADC_1,$$

$$OD \subset \text{平面} ADC_1,$$

且

$$A_1B \parallel OD,$$

所以

$$A_1B \parallel \text{平面} ADC_1.$$

易错提醒

易错点一：漏掉目标线不在平面内

只由

$$a \parallel b, \qquad b \subset \alpha$$

就直接推出

$$a \parallel \alpha.$$

正确理解：

还必须验证

$$a \not\subset \alpha.$$

如果

$$a \subset \alpha,$$

那么直线 a 只是平面 α 内的一条直线，并不是直线与平面平行。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点二：参照线不在目标平面内

虽然证明了

$$a \parallel b,$$

却没有证明

$$b \subset \alpha.$$

正确理解：

判定定理中的参照直线必须位于目标平面内。

如果 b 不在平面 α 内，那么即使

$$a \parallel b,$$

也不能判断直线 a 与平面 α 的位置关系。

易错点三：把异面直线当作平行直线

在空间中看到两条直线没有交点，就直接认为它们平行。

正确理解：

两条直线平行必须同时满足：

- 两条直线共面；
- 两条直线没有公共点。

空间中两条不共面的直线称为异面直线。

异面直线即使没有公共点，也不能写成

$$a \parallel b.$$

易错点四：错误使用逆命题

由

$$a \parallel \alpha,$$

任意选择一条

$$b \subset \alpha,$$

就认为一定有

$$a \parallel b.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解：

直线 a 与平面 α 平行，只说明直线 a 与平面 α 没有公共点。

它并不表示直线 a 与平面 α 内的每一条直线都平行。

对于平面 α 内的某些直线，直线 a 可能与它们异面。

易错点五：只写结论，不写定理条件

证明中直接写：

$$a \parallel b, \quad \therefore a \parallel \alpha.$$

规范写法：

应完整写出：

$$\left.\begin{array}{l} b \subset \alpha, \\ a \not\subset \alpha, \\ a \parallel b \end{array}\right\} \quad \Longrightarrow \quad a \parallel \alpha.$$

防错口诀：

面内找一线，目标线在面外，两线必须真平行。

结论小结

一句话核心

平面外的一条直线，如果平行于平面内的一条直线，那么该直线与这个平面平行。

标准判定格式

$$\left.\begin{array}{l} b \subset \alpha, \\ a \not\subset \alpha, \\ a \parallel b \end{array}\right\} \quad \Longrightarrow \quad a \parallel \alpha$$

三个必要条件

1. 参照直线在目标平面内：

$$b \subset \alpha;$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2. 目标直线不在目标平面内：

$$a \not\subset \alpha;$$

3. 目标直线与参照直线平行：

$$a \parallel b.$$

证明题三步法

1. 在目标平面内找一条参照直线 b；

2. 证明目标直线 $a \parallel b$；

3. 说明 $a \not\subset \alpha$，然后引用判定定理。

最容易漏掉的条件

只证明

$$a \parallel b \quad \text{和} \quad b \subset \alpha$$

还不够。

必须再确认

$$a \not\subset \alpha.$$

记忆口诀

面内找平行，面外验不含；三条件齐全，线面才平行。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料